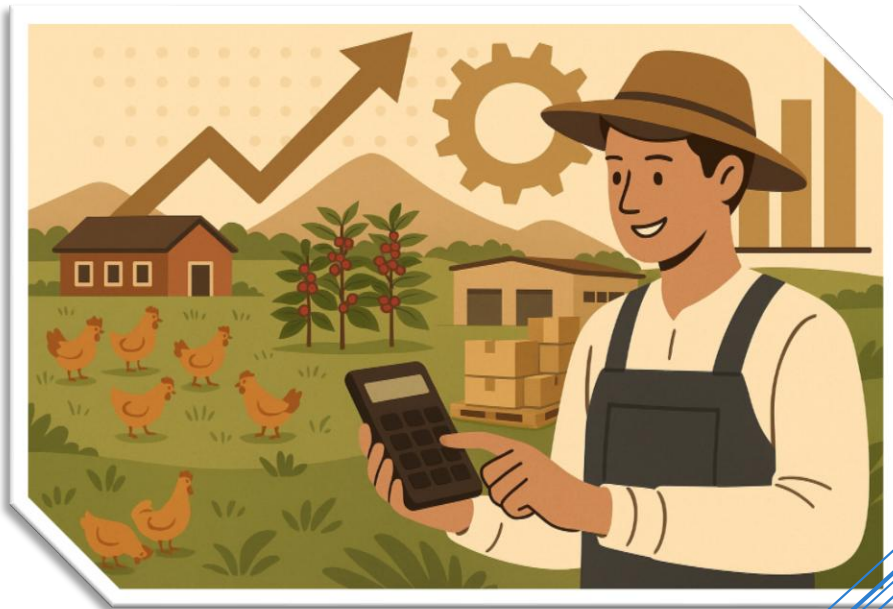


EJERCICIOS PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

Investigación de Operaciones



Universidad Nacional de Agricultura
agosto 2025

Problema 1: Establecimiento de un invernadero (días) para hortalizas

Actividad	Descripción	Predecesoras	a	m	b
A	Selección del terreno	—	2	3	4
B	Preparación del terreno	A	2	4	6
C	Instalación de estructura	B	3	5	8
D	Instalación de riego	B	2	3	5
E	Instalación de plástico	C	1	2	4
F	Pruebas de funcionamiento	D, E	1	2	3

Actividades propuestas:

1. Calcular el **tiempo esperado (TE)** y **desviación estándar** de cada actividad.
2. Elaborar el **diagrama de red PERT**.
3. Determinar la **ruta crítica probabilística**.
4. Calcular la **probabilidad de finalizar en menos de 18 días**

Problema 2: Producción artesanal de yogurt en finca (horas)

Actividad	Descripción	Predecesoras	a	m	b
A	Recolección de leche	—	1	2	3
B	Pasteurización	A	1	2	4
C	Enfriamiento	B	1	1	2
D	Inoculación de cultivo	C	0.5	1	1.5
E	Incubación	D	5	6	8
F	Empacado y refrigeración	E	1	1.5	2.5

Actividades propuestas:

- Calcular el **tiempo esperado (TE)** y **desviación estándar** de cada actividad.
- Elaborar el **diagrama de red PERT**.
- Determinar la **ruta crítica probabilística**
- Calcular la **probabilidad de finalizar en menos de 15.5 horas**.

Problema 3: Con los tiempos PERT, se ha estimado que el tiempo medio de terminación de un proyecto es 80 semanas con una desviación estándar de 8

- Cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en menos de 65 semanas?
- Cuál es la probabilidad de que el proyecto se lleve más de 90 semanas?
- Si se quiere tener un 95% de confianza en terminar el proyecto. ¿Qué estimación se debe dar para estimar el proyecto?